Corrigé du rattrapage — Intervalles

Seconde • *Contrôle de 50 minutes*

Exercice 1 — Automatismes (5 points)

1. On additionne les exposants : $3^4 \times 3^{-2} = 3^{4+(-2)} = 3^2 = \mathbf{9}$.
2. $\dfrac{14}{15} - \dfrac{15}{16} < 0$, donc $\dfrac{14}{15} < \dfrac{15}{16}$, c'est-à-dire $\dfrac{\mathbf{15}}{\mathbf{16}} > \dfrac{\mathbf{14}}{\mathbf{15}}$.
3. $P = 6 \times \left(3 + \dfrac{2}{3}\right) = 6 \times 3 + 6 \times \dfrac{2}{3} = 18 + 4 = \mathbf{22}$.
4. On reconnaît $a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 4$: $A = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = (\mathbf{x + 4})^{\mathbf{2}}$.

Exercice 2 — Intervalles (5 points)

1. Appartenance.

   a) $-2 \notin \,]-2\,;\,5]$ (-2 est exclu) b) $6 \in [1\,;\,6]$

   c) $\dfrac{3}{4} \notin [0{,}8\,;\,2]$ ($\dfrac{3}{4} = 0{,}75 < 0{,}8$)

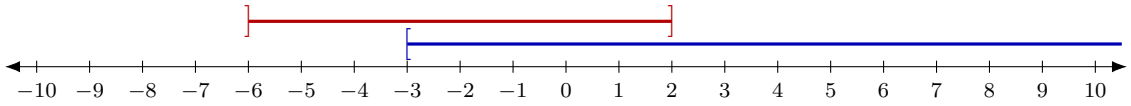
2. Tableau.

Inégalité	$-1 < x \leqslant 6$	$x \leqslant -2$	$\mathbf{-4 \leqslant x < 3}$	$\mathbf{x > 1{,}5}$
Intervalle	$x \in \,]-\mathbf{1}\,;\,\mathbf{6}]$	$x \in \,]-\infty\,;\,\mathbf{-2}]$	$x \in [-4\,;\,3[$	$x \in \,]1{,}5\,;\,+\infty[$

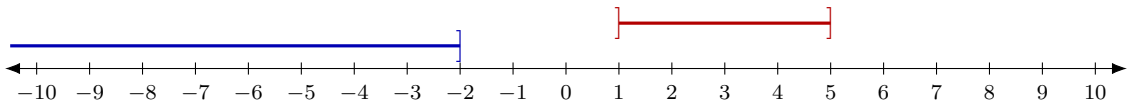
Exercice 3 — Intersection et union (4 points)

I en bleu, J en rouge.

1. $I = [-3\,;\,+\infty[$ et $J = \,]-6\,;\,2]$: $I \cap J = [\mathbf{-3}\,;\,\mathbf{2}]$ et $I \cup J = \,]\mathbf{-6}\,;\,+\infty[$.



2. $I = \,]-\infty\,;\,-2]$ et $J = \,]1\,;\,5]$: $I \cap J = \varnothing$ et $I \cup J = \,]-\infty\,;\,\mathbf{-2}] \cup]\mathbf{1}\,;\,\mathbf{5}]$.
L'union n'est pas un intervalle.



Exercice 4 — Inégalités et inéquations (6 points)

1. a) $-3x + 2 \geqslant 14 \iff -3x \geqslant 12 \iff x \leqslant -4$ (division par $-3 < 0$: le sens change).
   $S = \,]-\infty\,;\,\mathbf{-4}]$

   b) $8 - 3x < x - 4 \iff -4x < -12 \iff x > 3$ (division par $-4 < 0$: le sens change).
   $S = \,]\mathbf{3}\,;\,+\infty[$

2. On multiplie par $-3 < 0$: le sens des inégalités change.
   $x \in [-2\,;\,1[\iff -2 \leqslant x < 1 \iff 6 \geqslant -3x > -3 \iff 11 \geqslant -3x + 5 > 2$.
   Donc $x \in [-2\,;\,1[\iff -3x + 5 \in \,]\mathbf{2}\,;\,\mathbf{11}]$.